

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:
	שם הנוהל:		יוני 2020
	הרפס ואגינאלי בהריון.		מהדורה:
	כותבי הנוהל: דר' רוני אברהמי, דר' דיקלה בן צבי.		
	מאשר הנוהל:	האחראי על ביצוע הנוהל:	נספחים:
	פרופ' זאב וינר	פרופ' זאב וינר	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 11			

עמודים	נושא
2	הגדרות
2	רקע
4	אבחנה
5	זיהום HSV במהלך ההריון
6	הכנה ללידה
6	אופן הלידה
7	ירידת מים בנוכחות זיהום הרפטי
8	סימוכין

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



הגדרות:

זיהום ראשוני (Primary) – אירוע ראשון של זיהוי הנגיף באיבר המין, באשה שהייתה סרולוגית שלילית לנגיף ההרפס (HSV1,2) טרם הזיהום.

אירוע ראשון אך לא ראשוני (Non primary first episode) – זיהום עם נגיף מסוג אחד בנוכחות נוגדנים לנגיף ההרפס האחר.

חזר/ שפעול (Reactivation) – זיהוי נגיף באיבר המין באשה, עם סרולוגיה חיובית עבור אותו נגיף.

נוגדנים ספציפיים לנגיף הרפס מתפתחים בד"כ תוך 6-12 שבועות מההדבקה ונשארים לעד (1).

רקע:

נגיף ה HSV (Herpes Simplex Virus) הינו נגיף DNA נפוץ מאוד, שני הסוגים HSV1 ו- HSV2 יכולים לגרום לזיהומים באותם אזורים אנטומיים, ביניהם גם אברי המין. רוב המקרים של הרפס גניטלי חוזר נגרמים ע"י HSV2 (2). בהערכה שבוצעה בין השנים 2007-2014 בארה"ב, בקרב נשים בהריון, נמצאו 59.3% עם סרולוגיה חיובית ל HSV2 ו-21.1% ל HSV1 (4). במחקר פרוספקטיבי שבוצע בישראל בשנת 2001, נאספו נתונים סרולוגיים מ 512 יולדות רנדומאליות. סרולוגיה חיובית ל HSV1 ב 94.9% מהמקרים ול HSV2 ב 13.3% מהמקרים (7). זיהום קודם ב HSV-1 אינו משפיע על רכישת זיהומים ב HSV-2 (5). עם זאת, קיימת עלייה משמעותית של זיהומי HSV1 בצעירים בשני המינים (3). כיום יש עדויות שהאפידמיולוגיה משתנה, ו- HSV1 נפוץ יותר מ HSV2 בנשים צעירות עד גיל 30 (6).

האבחנה עבור שני הסוגים הינה בחסר, מכיוון שייתכן זיהום ללא התייצגות קלינית. כאשר קיימת קליניקה, הסימפטום הנפוצים הם: כאב מקומי וגרד (98%), לימפאדנופתיה (80%), סימפטומים סיסטמיים כגון: חום עייפות (67%) ודיסאוריה (63%). סימפטומים אלו, מופיעים באחוזים גבוהים יותר בהדבקה ראשונית (93% בהדבקה ב HSV1 מול 86% ב HSV2) (6), חמורים יותר בהדבקה ראשונית ונמשכים זמן ארוך יותר (19 ימים מול עשרה) (8). על כן, נהוג להתייחס לכל מופע סימפטומי ראשון כהדבקה הראשונית, אלא אם כן הוכח אחרת.

הסיבוך החמור ביותר של הרפס גניטלי בהריון, הינו המחלה בילוד. המחלה ביילוד מתבטאת במעורבות משמעותית של מערכת העצבים המרכזית (בכ 50% מהנדבקים), ועלולה לגרום לחסרים נוירולוגיים ואף מוות. הפיזור הויראלי (viral shedding) מתרחש גם ביולדות א-סימפטומטיות. כתוצאה מכך, מחלה ביילוד יכולה להגרם גם על ידי יולדת א-סימפטומטית (9,10) אך ביולדות סימפטומטיות הפיזור משמעותי יותר באופן מובהק סטטיסטי (10). הוכח כי לידה בניתוח קיסרי מפחיתה את שיעור ההדבקה ביילוד ב HSV (1.2% בקיסרי מול 7.7% בלידה נרתיקית) (11).

סיווג מדויק של הזיהום, לפי ההגדרות, חשוב בייחוד במהלך ההריון. זיהום חדש שנרכש במהלך ההריון (ראשוני או ראשון אך לא ראשוני) בייחוד אם מתרחש בסמיכות למועד הלידה, מהווה גורם סיכון להעברה לעובר במהלך הלידה (44% ראשוני, 24% ראשון אך לא ראשוני). לעומת זאת, בזיהום חוזר הסיכון להעברה נמוך משמעותית (2%) (11). אבחון מעבדתי נדרש גם עבור סוג הוירוס, שכן אין הבדל בביטוי הקליני בין זיהום ב HSV-1 ו HSV-2 (6). ועל כן, האבחנה ביניהם מעבדתית. בזיהום ב HSV1 הסיכון העברה לעובר גבוה יותר (סיכון יחסי פי 34) מאשר בזיהום ב HSV2 (11). אך עם זאת, המחלה בילוד שנחשף ל HSV1 עם פרוגנוזה טובה יותר (12).

במקרים נדירים, מתרחש זיהום רחמי, ללא מעבר בתעלת הלידה. שכיחות של 1:250,000 לידות (כ-5% מהילודים שאובחנו עם HSV) לרוב כתוצאה מזיהום ראשוני עם ווירמיה (15). ההדבקה הרחמית יכולה להגרם באחת משתי אופציות:

- 1- כזיהום חוצה שילייה, העלול לגרום להפלות, אנומליות עובריות (מוחיות בעיקר) (16), לידות מוקדמות ו IUGR (17). הסיכון מוגבר יותר כאשר ההדבקה מתרחשת בטרימסטרים הראשונים אך הדבקה בטרימסטר שלישי אינה מונעת סיבוכים מילדותיים חמורים (16).
- 2- כזיהום עולה לאחר ירידת מים ממושכת בנוכחות מחלה פעילה (25)

הטיפול האנטי-ויראלי המקובל הינו אציקלוביר פומי (Zovirax), HSV-specified DNA polymerases ובכך מונע סינטזת DNA ויראלי ללא פגיעה במנגנונים תאיים. אציקלוביר חוצה שילייה, בטוח לשימוש במהלך ההריון (קבוצת בטיחות B). לא נמצאו לו השפעות טרטוגניות. מופרש דרך כליות העובר, מתרכז במי שפיר אך לא ברקמות העובר. הטיפול מקל ומקצר את המופע הקליני של הזיהום ההרפטי וכאשר ניתן כטיפול מדכא יומי, מפחית משמעותית את החזרה של הרפס גניטלי ($RR=0.28$) ובכך מפחית את הצורך בניתוח קיסרי. כמו כן מפחית את ה viral shedding. אציקלוביר מותר לשימוש בהנקה (13,14).

<u>סיכום גורמי סיכון להעברת HSV לילוד:</u>	
סוג הזיהום האמהי:	חוזר > ראשון אך לא ראשוני > ראשוני
סוג הוירוס:	HSV1 > HSV2
אופן הלידה:	קיסרי > וגינאלי

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



אבחנה:

במידה ויולדת מתלוננת על כאב, עקצוץ גרד ונגע/ים הרפטים באזור איבר המין / הרקטום.

באנמנזה: האם אירוע חוזר או אירוע ראשון? באיזה שבוע הופיע/הורגש לראשונה?

באופק: האם יש תעוד לסרולוגיה להרפס.

בדיקה גופנית: הסתכלות על אזור פות, נרתיק ורקטום בחיפוש אחר נגעים אופייניים.

מטוש וירולוגי :

- ילקח מהנגע במידה ונראה לעין.
- ללא נגע: ילקחו שני מטושים: 1- נרתיקי 2- רקטלי.



בהתייצגות סיסטמית:

יש לבצע בירור מלא לחומרת הסימפטומים: כאבי ראש, חום, עצירת שתן.

מעבדה לספירה וכימיה.

לערב גורמים נוספים רלוונטים (פנימאי/ נוירולוג)

ניהול:

בדיקות סקר

עמדת האיגוד הישראלי למיילדות משנת 2013 (20): אין מקום לביצוע בדיקת סקר שגרתית בהריון באוכלוסיית הנשים הבריאות.

זיהום HSV באברי המין במהלך ההריון:

נגע הרפטי לראשונה, ללא היסטוריה של הרפס גניטלי או תלונות של סימפטומים חוזרים, ביולדת שחוותה זיהום הרפטי בעבר, גם ללא נגע:

- ✓ לקיחת מטוש ל-PCR.
- ✓ טיפול פומי אמפירי ללא המתנה לתשובות ל-PCR.

VALTREX ואלאציקלוביר	ZOVIRAX אציקלוביר	
P.O 1gr * 2/d for 7-10 days	P.O 400 mg *3 /day for 7-10 days	זיהום ראשוני / ארוע ראשון
	במקרה של זיהום ראשוני בטרימסטר שלישי - יש להמשיך טיפול עד ללידה.	
P.O 500 mg*2/d for 5 days	P.O 400 mg * 3/day for 5 days	זיהום חוזר סימפטומטי

- ✓ ניתן להמליץ על טיפול סימפטומטי בשטיפות, אקמול ושימוש מקומי בג'ל לידוקאין 2%. (21)
- ✓ להמליץ השלמת בירור STD בקהילה (Chlamydia Gonorrhea) (21)
- ✓ במידה ואירוע ראשוני קלינית התרחש בטרימסטר שלישי (החל משבוע 28) - יש לבצע בדיקות סרולוגיות ל HSV1 ו HSV2 - שכן 15% מהמקרי ההתיצגות הקלינית הראשונה הם למעשה זיהומים חוזרים (סרולוגיה שתואמת לסוג ההרפס שבודד ב-PCR). לאופי הזיהום (ראשוני או חוזר) יש משמעות בקבלת ההחלטה על אופן הילוד (כפי שיוצג בהמשך).

זיהום הרפטי עם סיבוכים סיסטמיים (HSV pneumonitis, hepatitis, CNS involvement) -

Acyclovir PO	Acyclovir IV	אשפוז וטיפול
400 mg PO *3 /day להשלמת 10 ימי טיפול (מהתחלת טיפול IV)	5-10 mg/kg IV *3/d for 2-7 days עד לשיפור קליני. נדרשת התאמת מינונים באי ספיקת כליות	Systemic HSV
	5-10 mg/kg IV *3/d for 21 days	HSV encephalitis

אין התייחסות להמשך ניהול הריון ואופן הלידה לאחר זיהום הרפטי סיסטמי בהריון – לשיקול צוות מולטידיסציפלינרי.

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



המשך ניהול הריון:

- אין צורך במעקב הדוק יותר במהלך ההריון - מוניטורים USG (21)
- אין צורך בביצוע PCR חוזרים בשלבים מאוחרים בהריון לנשים א-סימפטומטיות. (21)

הכנה ללידה

טיפול מדכא יומי החל משבוע 36:

בהעדר הנחיות ברורות של האיגוד הישראלי, הוחלט לאמץ את ההנחיות הבאות:

טיפול מדכא יומי ב: Acyclovir 400 mg *3/d :

- בכל אשה עם היסטוריה של הרפס גניטלי – יש להציע טיפול מונע משבוע 36. (24,21)
 - באשה עם נגע בטרימסטר ראשון או שני - יש לטפל החל משבוע 36. (21)
 - באשה עם נגע ראשוני בטרימסטר שלישי - יש להתחיל טיפול ולהמשיכו עד למועד. (24, 21)
- לציין, יש עדויות שלמרות טיפול מדכא יומי עדיין קיים viral shedding ותוארו מקרה הדבקה למרות הטיפול (22,23)

אופן הלידה:

המלצה על ניתוח קיסרי :

- יולדת עם **נגעים נרתיקים פעילים או סימפטומים אופייניים** המאיימת בלידה (כולל ירידת מים). (20,21,24)
 - זיהום ראשוני/ ראשון שאינו ראשוני אשר התרחש בטרימסטר שלישי ולא טופל. (20,21)
(נדרשת בדיקה סרולוגית על מנת לאשש את האבחנה)
 - ניתן להציע ניתוח קיסרי, לכל יולדת שאובחן זיהום ראשוני / ראשון שאינו ראשוני בטרימסטר שלישי (21)**
(נדרשת בדיקה סרולוגית על מנת לאשש את האבחנה)
- לציין, אין המלצה לניתוח קיסרי בנשים ללא נגעים נרתיקים אך עם נגעים הרפטיים באזורים סמוכים (ירכיים, ישבן), נגעים אלו צריכים להיות מכוסים היטב במהלך הלידה (21,24)

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



ירידת מים בנוכחות זיהום הרפטי סימפטומטי נגעים /פרודרום:

במועד או סמוך למועד – יש לבצע ניתוח קיסרי בהקדם האפשרי.

ירידת מים מוקדמת בהריונות הרחוקים מהמועד - קיים צורך לאזן בין הסיכון בסיבוכי פגות לסיכון בזיהום הרפטי עולה. אין קונצנזוס בנוגע לגיל העוברי בו הסיבוכים מזיהום הרפטי עולים על סיבוכי פגות. ועל כן ניהול ירידת מים מוקדמת, בהריונות הרחוקים מהמועד, הינם לשיקול **צוות מולטידיסציפלינרי** (ניהול שמרני אל מול יילוד בניתוח קיסרי).

לציין, בהריונות מרוחקים מהמועד **עם זיהום חוזר** וירידת מים מוקדמת יש עדויות שתומכות בהמשך ההריון על מנת להנות מזמן נוסף וטיפול בסטראואידים.

אין עדויות לכך שלאחר משך זמן מסויים אין משמעות הדבקתית לילוד בניתוח קיסרי ועל כן **ניתוח קיסרי מומלץ בכל זמן לאחר ירידת מים.**

טיפול מומלץ בניהול שמרני:

- **טיפול אנטי-ויראלי.** (21,24)
- **צלסטון** - ההחלטה על מתן סטראואידים צריך להתבסס על האיזון בין היתרון שיפיק העובר מהבשלות הריאתית אל מול הסיכון המוגבר לזיהום הרפטי. (24)

במהלך לידה נרתיקית:

ביולדות א- סימפטומטיות אין עדויות שנדרש שינוי בפעולות הננקטות במהלך הלידה, לרבות ניטור תוך רחמי או שימוש בשולפן ריק. (24)

לאחר הלידה:

- אין למנוע מגע עם היילוד – להמליץ על רחיצת ידיים לפני כל מגע.
- במידה וקיימים נגעים הרפטים בשפתיים – יש להמנע ממגע עם רוק / נגעים אמהיים.
- במידה ואין נגעים על השדיים- הנקה מותרת.

(20,21,24)

סימוכין

- 1- Workowski KA, Bolan GA, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-03):1.
- 2- Bradley H, Markowitz LE, Gibson T, et al. Seroprevalence of herpes simplex virus types 1 and 2—United States, 1999-2010. J Infect Dis 2014;209:325–33.
- 3- Ryder N, Jin F, McNulty AM, et al. Increasing role of herpes simplex virus type 1 in first-episode anogenital herpes in heterosexual women and younger men who have sex with men, 1992-2006. Sex Transm Infect 2009;85:416–9.
- 4- Patton ME, Bernstein K, Liu G, Zaidi A, Markowitz LE. Seroprevalence of Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 Among Pregnant Women and Sexually Active, Nonpregnant Women in the United States. Clin Infect Dis. 2018;67(10):1535.
- 5- Langenberg AG, Corey L, Ashley RL, Leong WP, Straus SE. A prospective study of new infections with herpes simplex virus type 1 and type 2. Chiron HSV Vaccine Study Group. N Engl J Med. 1999;341(19):1432.
- 6- Bernstein DI, Bellamy AR, Hook EW 3rd, Levin MJ, Wald A, Ewell MG, Wolff PA, Deal CD, Heineman TC, Dubin G, Belshe RB. Epidemiology, clinical presentation, and antibody response to primary infection with herpes simplex virus type 1 and type 2 in young women Clin Infect Dis. 2013;56(3):344. Epub 2012 Oct 19.
- 7- Dan, M., et al., Prevalence and risk factors for herpes simplex virus type 2 infection among pregnant women in Israel. Sex Transm Dis, 2003. 30(11): p. 835-8
- 8- Corey L, Adams HG, Brown ZA, Holmes KK. Genital herpes simplex virus infections: clinical manifestations, course, and complications. Ann Intern Med. 1983;98(6):958.
- 9- Brown, Z.A., et al., Neonatal herpes simplex virus infection in relation to asymptomatic maternal infection at the time of labor. N Engl J Med, 1991. 324(18): p. 1247-52. LEVEL I
- 10- Tronstein E, Johnston C, Huang ML, Selke S, Magaret A, Warren T, Corey L, Wald A. Genital shedding of herpes simplex virus among symptomatic and asymptomatic persons with HSV-2 infection. JAMA. 2011;305(14):1441.
- 11- Brown ZA, Wald A, Morrow RA, Selke S, Zeh J, Corey L. Effect of serologic status and cesarean delivery on transmission rates of herpes simplex virus from mother to infant. JAMA. 2003;289(2):203.
- 12- Whitley R, Arvin A, Prober C, Corey L, Burchett S, Plotkin S, Starr S, Jacobs R, Powell D, Nahmias A. Predictors of morbidity and mortality in neonates with herpes simplex virus infections. The National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group. N Engl J Med. 1991;324(7):450
- 13- Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD, et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004;70:201–7.
- 14- Briggs GC, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation, 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

נוהל מס': 059.20
שם הנוהל: פקיעת קרומים - PROM
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



- 15- Swetha G. Pinninti, MDa , and David W. Kimberlin, MD. Neonatal herpes simplex virus infections. Semin Perinatol. 2018 Apr;42(3):168-175. doi: 10.1053/j.semperi.2018.02.004. Epub 2018 Mar 12.
- 16- Fa F, Laup L, Mandelbrot L, Sibiude J, Picone O. Fetal and neonatal abnormalities due to congenital herpes simplex virus infection: a literature review. Prenat Diagn. 2020 Mar;40(4):408-414. doi: 10.1002/pd.5587
- 17- Brown ZA, Benedetti J, Selke S, Ashley R, Watts DH, Corey L. Asymptomatic maternal shedding of herpes simplex virus at the onset of labor: relationship to preterm labor. bstet Gynecol. 1996;87(4):483.
- 18- Major CA, Towers CV, Lewis DF, Garite TJ. Expectant management of preterm premature rupture of membranes complicated by active recurrent genital herpes. Am J Obstet Gynecol. 2003;188(6):1551.
- 19- Kaye EM, Dooling EC. Neonatal herpes simplex meningoencephalitis associated with fetal monitor scalp electrodes. Neurology. 1981;31:1045–1047.
- 20- 2013 – ניהול הריון ולידה בנוכחות זיהומים מסכני אם ועובר 2013
- 21- Royal College of Obstetricians & Gynecologists. Management of genital herpes in pregnancy. October 2014.
- 22- Hollier, L.M. and G.D. Wendel, Third trimester antiviral prophylaxis for preventing maternal genital herpes simplex virus (HSV) recurrences and neonatal infection. Cochrane Database Syst Rev, 2008(1): p. CD004946.
- 23- Pinninti SG, Angara R, Feja KN, Kimberlin DW, Leach CT, Conrad DA, McCarthy CA, Tolan RW Jr. Neonatal herpes disease following maternal antenatal antiviral suppressive therapy: a multicenter case series. J Pediatr. 2012;161(1):134. Epub 2012 Feb 14.
- 24- ACOG Committee on Practice Bulletins —Obstetrics with the assistance of Lisa Hollier, MD, MPH and Denise Jamieson, MD, MPH. Management of Genital Herpes in Pregnancy. VOL. 135, NO. 5, MAY 2020
- 25- Joanna Joyce, MD; J. Embree, MD; H. Pymar, MD; V. Poliquin, MD. Should Caesarian Section Be Offered to Women With Recurrent Genital Herpes Simplex Lesions After >4 Hours of Ruptured Membranes? J Obstet Gynaecol Can. 2018 Aug;40(8):1054-1056. doi: 10.1016/j.jogc.2018.01.001